I ვარიანტი

მე-8 კლასის მათემატიკის პირველი ქვიზი 2019 წლის 13 ნოემბერი

1. ABC სამკუთხედში ორი კუთხის გაზომვისას აღმოჩნდა, რომ $58^0 < \angle ABC < 59^0$და $102^0 < \angle BCA < 103^0$. რა საზღვრებშია მოთავსებული$\angle CAB$?

ა) $18^0 < \angle CAB < 19^0$; ბ) $19^0 < \angle CAB < 20^0$; გ) $19^0 < \angle CAB < 21^0$;
დ) $17^0 < \angle CAB < 19^0$; ე)$18^0 < \angle CAB < 20^0$; ვ)$20^0 < \angle CAB < 21^0$;

2. გაამარტივეთ გამოსახულება: $\left(\frac{a^3b^4}{x^5y^6}\right)^4 : \left(\frac{a^4b^2}{x^6y^8}\right)^3$.

ა)$\frac{b^6}{x^2}$; ბ) $\frac{b^{10}}{a^6x^2}$; გ) $\frac{b^{10}}{a^4x^2}$; დ) $\frac{b^{10}}{x^2}$; ე)$\frac{b^{10}}{x^4}$; ვ)$\frac{b^{12}}{x^2}$;

3. მართკუთხა ტრაპეციაში მცირე ფერდი 6სმ-ის, მცირე ფუძე 4სმ-ის ხოლო უმცირესი კუთხე 45^0ია. იპოვეთ ტრაპეციის შუახაზი.

ა)5სმ ; ბ) 5,5სმ ; გ)6სმ; დ)6,5სმ; ე)7სმ; ვ)7,5სმ .

4. $\frac{x^4+x^2+1}{x^2+x+1}$ წილადის შეკვეცისას მიიღება:

ა) x+1; ბ)$x^2 + x + 1$; გ)$x^2 - x + 1$; დ) $x^2 - 2x + 1$; ე)$x^3 - x + 1$;
ვ)$x^2 + 2x + 1$;

5. ABCD ოთხკუთხედის დიაგონალებია 0,6 და 2,4. იპოვეთ იმ ოთხკუთხედის პერიმეტრი, რომლის წვეროებიც ABCD ოთხკუთხედის გვერდების შუაწერტილებია.

ა)1,5 ; ბ)2 ; გ)3; დ) 2,5; ე)5; ვ) შეუძლებელია დადგენა .

6. $\frac{2x-1}{2x+1} = \frac{2x+1}{2x-1} + \frac{2}{1-4x^2}$ განტოლების ამონახსნია:

ა) $\frac{1}{6}$; ბ) $\frac{5}{8}$; გ) $\frac{1}{4}$; დ) $\frac{1}{5}$; ე) $\frac{2}{9}$; ვ) $\frac{1}{3}$

7. პარალელოგრამის ერთი კუთხე 5-ჯერ მეტია მეორეზე, ხოლო მისი მცირე გვერდი 5-ით ნაკლებია დიდ გვერდზე და 3-ით მეტია დიდ გვერდზე დაშვებულ სიმაღლეზე. იპოვეთ პარალელოგრამის პერიმეტრი.

ა)25; ბ)16; გ)22; დ)29; ე)34; ვ)15.

8. შეკვეცეთ წილადი: $\frac{a^2+b^2+c^2+2ab+2ac+2bc}{a^2-b^2-c^2-2bc}$

ა) $\frac{a+b+c}{a-b-c}$; ბ) $\frac{a+b+c}{a+b-c}$; გ) $\frac{a+b+c}{a-b+c}$; დ) $\frac{2a+2b+2c}{a-b-c}$; ე)$\frac{2a+2b+2c}{a+b-c}$; ვ)$\frac{2a+2b+2c}{a-b+c}$;

9. იპოვეთ $\left(\left(2\frac{7}{9}\right)^{-7} : \left(\left(1\frac{2}{3}\right)^{-3}\right)^5\right)^{-1}$ გამოსახულების მნიშვნელობა:

ა) 0,5 ; ბ) 0,6 ; გ) 0,8; დ)0,9; ე)1; ვ)1,5 .

10. ABCD პარალელოგრამის BD დიაგონალის შუაწერტილზე BD-ს მართობულად გავლებული წრფე AD გვერდს კვეთს Nწერტილში.იპოვეთ ABCD პარალელოგრამის პერიმეტრი თუ ABN სამკუთხედის პერიმეტრი 0,6-ის ტოლია.

ა)0,8 ; ბ) 0,9 ; გ)1; დ)1,2; ე)1,4; ვ)1,5

11. საწყობში გვაქვს ფანქრები კოლოფებში. ზოგ კოლოფში 6 ცალია, ზოგში კი 8 ცალი .რამდენი განსხვავებული გზით შეიძლება საწყობიდან გამოვიტანოთ 120 ცალი ფანქარი? (კოლოფის გახსნა არ შეიძლება)

ა) 3 ; ბ) 6; გ)8; დ)9; ე)10; ვ)15 .

12. თუ $a + 2b = 1$ მაშინ ნებისმიერი ასეთი a და b რიცხვებისათვის $a^3 + 8b^3 + 6ab - 1 =$

ა)0 ; ბ) 1 ; გ)-2; დ) ab; ე) $ab - 1$; ვ) $a - b$.

I ვარიანტი

13. ABCD კვადრატს და m წრფეს გააჩნია **ერთადერთი** საერთო B წერტილი. მანძილი A წერტილიდან m წრფემდე 0,6-ის, ხოლო C წერტილიდან m წრფემდე 0,8-ის ტოლია იპოვეთ მანძილი D წერტილიდან m წრფემდე.

ა) 1,2; ბ) 0,9; გ) 1,5; დ) 1,2; ე)1,8; ვ)არცერთი წინა პასუხისწორი არ არის.

14. იპოვეთ $a-b$ გამოსახულების მნიშვნელობა, თუ $ax+by=8$ განტოლებით მოცემული გრაფიკი გადის A(1;3) და B(2;-4)წერტილებზე.

ა) 2,4; ბ) 2,7; გ) 3,2; დ) 3,6; ე)4,2; ვ)4,8;

15. თუ $x=\frac{ab}{a-b}$ მაშინ $\frac{ax}{a+x}-\frac{bx}{b-x}$ გამოსახულების გამარტივებისას მიიღება:

ა) 0; ბ)ab ; გ)$a-b$; დ)$a+b$; ე)$\frac{1}{a-b}$; ვ) -1;

16. იპოვეთ $2013^{101}\cdot 2017^{n-1}$ ნამრავლის ბოლო ციფრი თუ n=2019

ა) 1; ბ) 3; გ) 5; დ) 7; ე) 9; ვ)შეუძლებელია დადგენა.

17. თუ $\frac{5x+8y}{7x-8y}=3$ მაშინ $\frac{x^2+xy+y^2}{x^2-2xy+2y^2}$ =

ა) 2,1; ბ) 2,3; გ) 3,5; დ) 3,6; ე)4,4; ვ)4,5;

18. ABCD მართკუთხედის A და D წვერო ტოლფერდა მართკუთხა სამკუთხედის ჰიპოტენუზაზე მდებარეობს. დანარჩენი ორი კი კათეტებზე. იპოვეთ მართკუთხედის პერიმეტრი, თუ AB:BC=2:3 ხოლო ჰიპოტენუზა 42 სმ-ია.

ა)54სმ ; ბ) 60სმ ; გ)82სმ; დ)36სმ; ე)50სმ; ვ)72სმ .

19. იპოვეთ $\left(\frac{81+\frac{108}{a}+\frac{36}{a^2}}{(3a+2)^2}\right)\cdot\left(\frac{a}{3}\right)^2$ გამოსახულების მნიშვნელობა, თუ a=1,99.

ა) 1; ბ) 2; გ) 3; დ) 4; ე) 5; ვ) 6.

20. ტრაპეციის დიაგონალები ურთიერთმართობულია. ერთი მათგანი 7-ის ტოლია ხოლო მეორე ტრაპეციის ფუძესთან ადგენს 30^0-იან კუთხეს. იპოვეთ ტრაპეციის შუახაზი.

ა) 1; ბ) 3 ; გ)5; დ) 7; ე)9; ვ) 12.

21. ABCD პარალელოგრამის Aკუთხე 35^0-ის ტოლია. პარალელოგრამის AB და BC გვერდებზე გარედან აგებულია ABM და BCN ტოლგვერდა სამკუთხედები. იპოვეთ MDN კუთხის სიდიდე.

ა)40^0 ; ბ)45^0 ; გ)50^0; დ)55^0; ე)60^0; ვ)65^0 .

22. იპოვეთ $\frac{a}{c+b}+\frac{b}{a+c}+\frac{c}{a+b}$ გამოსახულების მნიშვნელობა, თუ$a+b+c=8$ და $\frac{1}{a+b}+\frac{1}{b+c}+\frac{1}{c+a}$ =0,7.

ა) 2,6; ბ)1,2; გ) 0,8; დ) 3,4; ე)4,3; ვ)1,7;

23. ABCD პარალელოგრამის A კუთხის ბისექტრისა BC გვერდს გადაიკვეთს M წერტილში,ხოლო AMC კუთხის ბისეტრისა გადის D წერტილზე. იპოვეთ პარალელოგრამის მახვილი კუთხე თუ MDC კუთხე 42^0-ია.

ა)48^0 ; ბ)52^0 ; გ)58^0; დ)64^0; ე)72^0; ვ)74^0 .

24. თუ მოტორიანი ნავი მდინარის დინების მიმართულებით გაივლის 2კმ-ს, ხოლოსაწინააღმდეგო მიმართულებით 3კმ-ს, მას დასჭირდება 20 წუთი, ხოლო თუ დინების მიმართულებით გაივლის 3კმ-ს, ხოლოსაწინააღმდეგო მიმართულებით 2კმ-ს, მას დასჭირდება 15 წუთი. რამდენჯერ მეტია ნავის საკუთარი სიჩქარე დინების სიჩქარეზე?

ა)$\frac{11}{6}$; ბ) $\frac{15}{8}$; გ) $\frac{7}{5}$; დ) $\frac{18}{7}$; ე) $\frac{23}{14}$; ვ)$\frac{9}{4}$

25. მართკუთხედის დიაგონალი, რომელიც 6,8სმ-ის ტოლია, მართკუთხედის გვერდთან ადგენს 15^0-იან კუთხეს. იპოვეთ მართკუთხედისწვეროდან დიაგონალზე დაშვებული სიმაღლე.

ა) 2,3; ბ) 0,9; გ) 1,7; დ) 2,1; ე)4,2; ვ)1,8;